(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111059361 B
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 201911347320.3

(22)申请日 2019.12.24

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111059361 A

(43)申请公布日 2020.04.24

(73)专利权人 四川省工业设备安装集团有限公司
地址 610000 四川省成都市人民中路三段2号

(72)发明人 曾志强 饶文 尹凯 陈作祥 吴林森 白德勇

(74)专利代理机构 成都希盛知识产权代理有限公司 51226
代理人 芶雅灵 何强

(51)Int.Cl.
F16L 5/00(2006.01)
F16L 7/00(2006.01)
F16L 57/00(2006.01)

(56)对比文件
JP H0396595 A,1991.04.22
JP H0396595 A,1991.04.22
CN 2459374 Y,2001.11.14
CN 105864582 A,2016.08.17
CN 2207499 Y,1995.09.13
CN 2773443 Y,2006.04.19
CN 2775446 Y,2006.04.26
CN 2851777 Y,2006.12.27
CN 1864024 A,2006.11.15
CN 2932002 Y,2007.08.08
CN 201014060 Y,2008.01.30
CN 201014060 Y,2008.01.30
CN 202674561 U,2013.01.16
CN 203585582 U,2014.05.07
CN 204062185 U,2014.12.31
CN 205424125 U,2016.08.03
CN 207316250 U,2018.05.04
CN 208041308 U,2018.11.02
CN 208703324 U,2019.04.05
JP S4834308 U,1973.04.25
DE 1225452 B,1966.09.22
DE 4038737 A1,1992.06.11
RU 189516 U1,2019.05.24
CN 202544468 U,2012.11.21

审查员 吕翔宇

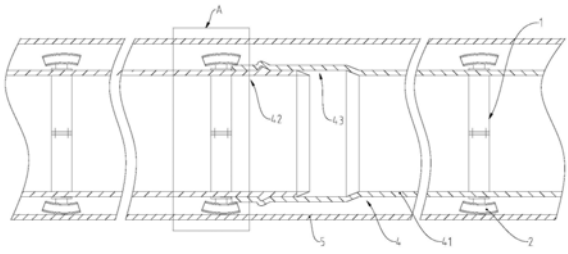
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

带有保护套的管组件及制作方法

(57)摘要

本发明带有保护套的管组件及制作方法，属于管道对接领域，目的是解决管道与套管之间发生摩擦的问题。管组件包括管道和套管；沿管道的轴向设置有数个管枕，管枕包括抱箍，环绕抱箍在抱箍外周均匀设置有四条支撑腿；管道穿入套管内，管枕经过其中至少两条支撑腿支撑于套管的内壁。其避免了管道的外壁直接接触套管的内壁，能够有效避免管道与套管之间发生摩擦。制作时，先在各管道节段上安装管枕；接着将各管道节段承插成组成管道；最后将管道插入套管内，该制作方法，避免了在穿插过程中，管道出现磨损、划伤等现象，保护了管道且在相邻两端管道节段承插时，管枕能够起到限位作用，能够有效避免过渡承插问题，保证管道组装质量，避免材料浪费。



CN 111059361 B

1.带有保护套的管组件,其特征在于:包括管道(4)和套管(5);沿所述管道(4)的轴向在管道(4)上设置有数个管枕,所述管枕包括与管道(4)适配的抱箍(1),环绕抱箍(1)在抱箍(1)外周设置有支撑腿(2);所述管道(4)穿入所述套管(5)内,所述管枕经支撑腿(2)支撑于套管(5)的内壁;

所述支撑腿(2)为沿抱箍(1)轴向延伸的管段,支撑腿(2)沿其轴向包括中部的连接段(21)和两端的限位段(22),所述连接段(21)与抱箍(1)相连接,所述限位段(22)沿抱箍(1)轴向凸出于抱箍(1)的端部;

所述管道(4)沿其轴向由数段管道节段(41)插接而成,各管道节段(41)一端为插接端(42),另一端为承接端(43),在各管道节段(41)的插接端(42)套装有管枕;相邻两端管道节段(41)中,其中一段管道节段(41)的插接端(42)插接于另一段管道节段(41)的承接端(43),且另一段管道节段(41)的承接端(43)的端口抵靠所述抱箍(1)的端面,支撑腿(2)的限位段(22)沿管道(4)径向位于管道(4)外侧并构成承接端(43)的径向限位结构。

2.如权利要求1所述的带有保护套的管组件的制作方法,其特征在于:

步骤1、在各管道节段(41)上沿其轴向安装数个管枕;

首先,根据插接配合长度,在管道节段(41)的插接端(42)安装第一个抱箍(1),然后,以该第一个抱箍(1)为起点,沿管道节段(41)轴向等间距安装其它抱箍(1);

步骤2、将各节管道节段(41)的插接端(42)插入相邻管道节段(41)的承接端(43)形成管道,插接时,至到承接端(43)的端口抵靠第一个抱箍(1)的端面时停止;

步骤3、将组成完成的管道由套管(5)的一端插入套管(5)内。

3.如权利要求2所述的带有保护套的管组件的制作方法,其特征在于:在步骤1之前,进行如下操作:清理各管道节段(41)表面,在管道节段(41)表面待安装抱箍(1)位置铺设橡胶垫片(6)。

4.如权利要求3所述的带有保护套的管组件的制作方法,其特征在于:所述橡胶垫片(6)环绕管道节段(41)外周铺设一周。

5.如权利要求2-4任意一项权利要求所述的带有保护套的管组件的制作方法,其特征在于:各管道节段(41)上,相邻两个抱箍(1)之间的间距为3-6米。

6.如权利要求2-4任意一项权利要求所述的带有保护套的管组件的制作方法,其特征在于:步骤1中,抱箍(1)由第一抱箍片(11)和第二抱箍片(12)可拆卸连接,第一抱箍片(11)上的支撑腿(2)有两条,抱箍(1)安装时,首先使第一抱箍片(11)的两条支撑腿(2)支撑于平整的组装平面上,将第一抱箍片(11)的开口朝上垫设置于管道节段(41)下,使管道节段(41)放置于第一抱箍片(11)的半圆形凹槽内;然后,将第二抱箍片(12)的开口朝下与对应第一抱箍片(11)对中;最后,利用螺栓将第一抱箍片(11)和第二抱箍片(12)连接使其固定于管道节段(41)。

带有保护套的管组件及制作方法

技术领域

[0001] 本发明属于管道对接领域，具体的是带有保护套的管组件。

背景技术

[0002] 目前，给排水建设施工引入了一种新型管道，即高性能硬聚氯乙烯管材，也叫PVC-UH管材。管道采用承插式胶圈连接方式，通过承插口内置胶圈对承插管管壁的物理挤压形成密封。由于受管道材质和连接方式的限制，当管道跨越公路、沟渠和跑道等障碍物时常需用钢质保护套管加以保护。目前，管道直接穿入保护套管进行使用，及管道的外壁直接与保护套管内壁进行接触，在水冲击力等外力作用下，管道的外壁与保护套管内壁之间会发生摩擦，易导致管道管壁损伤。并且，在管道穿过套管的施工过程中，PVC-UH管与钢质套管难免发生摩擦、刮擦，导致出现PVC管道管壁损伤、承插口松动、过度承插或者位移等质量问题，特别是当穿越距离较长时，这一问题更加突出。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种带有保护套的管组件，解决管道与套管之间发生摩擦的问题，保护管道，延长管道的使用寿命。并提供该带有保护套的管组件的制作方法，避免管道与保护套组装过程中出现摩擦现象，并规避过度承插问题，保证管道插接质量。

[0004] 本发明采用的技术方案是：带有保护套的管组件，包括管道和套管；沿所述管道的轴向在管道上设置有数个管枕，所述管枕包括与管道适配的抱箍，环绕抱箍在抱箍外周设置有支撑腿；所述管道穿入所述套管内，所述管枕经过支撑腿支撑于套管的内壁。

[0005] 进一步的，所述支撑腿为沿抱箍轴向延伸的管段，支撑腿沿其轴向包括中部的连接段和两端的限位段，所述连接段与抱箍相连接，所述限位段沿抱箍轴向凸出于抱箍的端部；

[0006] 所述管道沿其轴向由数段管道节段插接而成，各管道节段一端为插接端，另一端为承接端，在各管道节段的插接端套装有管枕；相邻两端管道节段中，其中一段管道节段的插接端插接于另一段管道节段的承接端，且另一段管道节段的承接端的端口抵靠所述抱箍的端面，支撑腿的限位段沿管道径向位于管道外侧并构成承接端的径向限位结构。

[0007] 带有保护套的管组件的制作方法，步骤1、在各管道节段上沿其轴向安装数个管枕；

[0008] 首先，根据插接配合长度，在管道节段的插接端安装第一个抱箍，然后，以该第一个抱箍为起点，沿管道节段轴向等间距安装其它抱箍；

[0009] 步骤2、将各节管道节段的插接端插入相邻管道节段的承接端形成管道，插接时，至到承接端的端口抵靠第一个抱箍的端面时停止；

[0010] 步骤3、将组成完成的管道由套管的一端插入套管内。

[0011] 进一步的，在步骤1之前，进行如下操作：清理各管道节段表面，在管道节段表面待安装抱箍位置铺设橡胶垫片。

[0012] 进一步的，所述橡胶垫片环绕管道节段外周铺设一周。

[0013] 进一步的，各管道节段上，相邻两个抱箍之间的间距为3-6米。

[0014] 进一步的，步骤1中，抱箍由第一抱箍片和第二抱箍片可拆卸连接，第一抱箍片上的支撑腿有两条，抱箍安装时，首先使第一抱箍片的两条支撑腿支撑于平整的组装平面上，将第一抱箍片的开口朝上垫设置于管道节段下，使管道节段放置于第一抱箍片的半圆形凹槽内；然后，将第二抱箍片的开口朝下与对应第一抱箍片对中；最后，利用螺栓将第一抱箍片和第二抱箍片连接使其固定于管道节段。

[0015] 本发明的有益效果是：本发明公开的带有保护套的管组件，通过沿管道的轴向在管道上设置数个管枕，通过管枕将管道支撑于套管内，使管道悬置于套管内，避免了管道的外壁直接接触套管的内壁，能够有效避免管道与套管之间发生摩擦，导致出现PVC管道管壁损伤、承插口松动、过度承插或者位移等质量问题，从而保护了管道，利于延长管道的使用寿命。

[0016] 带有保护套的管组件的制作方法，通过在管道上安装数个管枕后将管道由套管的一端插入套管内，避免了在穿插过程中，管道出现磨损、划伤等现象，保护了管道，避免管道报废，提高了管道与套管组装的成功率。在各管道节段安装上管枕后再将各管道节段承插连接成管道，在相邻两端管道节段承插时，管枕能够起到限位作用，能够有效避免过度承插、承插口松动或者位移问题，保证管道组装质量，避免材料浪费。

附图说明

[0017] 图1为本发明公开的带有保护套的管组件的剖视图；

[0018] 图2为带有保护套的管组件的左视图；

[0019] 图3为图1的A处局部放大图。

[0020] 图中，抱箍1、第一抱箍片11、第二抱箍片12、支撑腿2、连接段21、限位段22、管道4、管道节段41、插接端42、承接端43、套管5、橡胶垫片6。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步的说明如下：

[0022] 带有保护套的管组件，如图1、图2和图3所示，包括管道4和套管5；沿所述管道4的轴向在管道4上设置有数个管枕，所述管枕包括与管道4适配的抱箍1，环绕抱箍1在抱箍1外周设置有支撑腿2；所述管道4穿入所述套管5内，所述管枕经过支撑腿2支撑于套管5的内壁。

[0023] 该带有保护套的管组件，其中，管道4为PVC管，用于输送水等。套管5作为保护套，套装于管道4外周，对管道4起到保护作用，套管5通常为钢制套管，为了便于管道4插入，套管5的内径大于管道4的外径。通过沿管道4的轴向在管道4上设置数个管枕，通过管枕将管道4支撑于套管5内，使管道4悬置于套管5内，避免了管道4的外壁直接接触套管5的内壁，能够有效避免管道4与套管5之间发生摩擦，从而保护了管道4，利于延长管道4的使用寿命。支撑腿2的设置，增大了管道4与套管5之前的最小距离，更利于避免管道4与套管5之间发生摩擦，并能够使管道4稳定支撑于套管5内。

[0024] 为了避免管道4出现过度插接现象，优选的，所述支撑腿2为沿抱箍1轴向延伸的管

段，支撑腿2沿其轴向包括中部的连接段21和两端的限位段22，所述连接段21与抱箍1相连接，所述限位段22沿抱箍1轴向凸出于抱箍1的端部；

[0025] 所述管道4沿其轴向由数段管道节段41插接而成，各管道节段41一端为插接端42，另一端为承接端43，在各管道节段41的插接端42套装有管枕；相邻两端管道节段41中，其中一段管道节段41的插接端42插接于另一段管道节段41的承接端43，且另一段管道节段41的承接端43的端口抵靠所述抱箍1的端面，支撑腿2的限位段22沿管道4径向位于管道4外侧并构成承接端43的径向限位结构。

[0026] 抱箍1的端面抵靠管道节段41的承接端43，沿管道4轴向对管道节段41的插接起到限位作用，避免插入承接端43的插接端42过长，限制管道节段41的承插深度，保证承接端43预留的伸缩变形量。而支撑腿2的限位段22沿管道4径向作用于承接端43的外壁，避免承接端43因承插作用而外扩的问题，利于保证承接部位各处受力的均匀性。在抱箍1的端面以及限位段22的双重限位下，能有效避免管道节段41因外力作用出现过度承插或松动变形等问题。

[0027] 上述带有保护套的管组件的制作方法，

[0028] 步骤1、在各管道节段41上沿其轴向安装数个管枕；

[0029] 首先，根据插接配合长度，在管道节段41的插接端42安装第一个抱箍1，然后，以该第一个抱箍1为起点，沿管道节段41轴向等间距安装其它抱箍1；

[0030] 步骤2、将各节管道节段41的插接端42插入相邻管道节段41的承接端43形成管道，插接时，至到承接端43的端口抵靠第一个抱箍1的端面时停止；

[0031] 步骤3、将组成完成的管道由套管5的一端插入套管5内。

[0032] 该带有保护套的管组件的制作方法，通过在管道上安装数个管枕后将管道由套管5的一端插入套管5内，相邻两个抱箍1之间的间距为3-6米，在插接过程中，管枕与套管5发生接触，而管道不与套管5发生接触，避免了在穿插过程中，管道出现磨损、划伤等现象，保护了管道，避免管道报废，提高了管道与套管5组装的成功率。

[0033] 在各管道节段41安装上管枕后再将各管道节段41承插连接成管道，首先，管道节段41相比与管道更短，更利于安装管枕；接着，相邻两端管道节段41承插时，管枕能够起到限位作用，能够有效避免过度承插问题，保证管道组装质量，避免材料浪费。

[0034] 为了进一步对管道起到保护作用，优选的，在步骤1之前，进行如下操作：清理各管道节段41表面，在管道节段41表面待安装抱箍1位置铺设橡胶垫片6。

[0035] 橡胶垫片6的设置，能起到保护管道的作用，同时，增加了管道与抱箍1之间的摩擦力。

[0036] 优选的，所述橡胶垫片6环绕管道节段41外周铺设一周。

[0037] 优选的，步骤1中，抱箍1由第一抱箍片11和第二抱箍片12可拆卸连接，第一抱箍片11上的支撑腿2有两条，抱箍1安装时，首先使第一抱箍片11的两条支撑腿2支撑于平整的组装平面上，将第一抱箍片11的开口朝上垫设置于管道节段41下，使管道节段41放置于第一抱箍片11的半圆形凹槽内；然后，将第二抱箍片12的开口朝下与对应第一抱箍片11对中；最后，利用螺栓将第一抱箍片11和第二抱箍片12连接使其固定于管道节段41。该方法，操作简单易行。

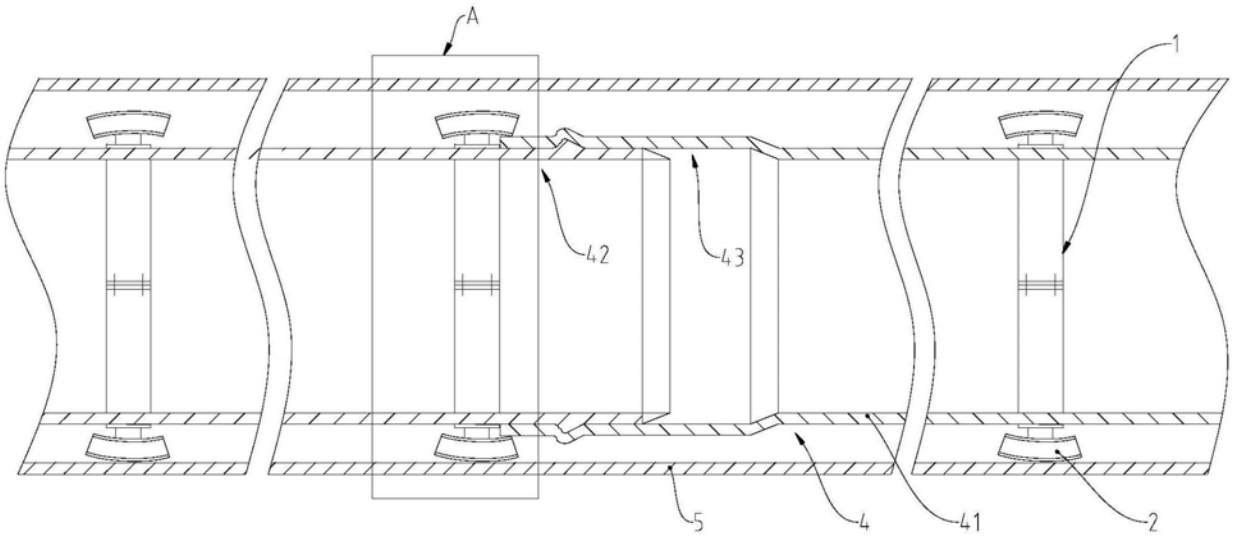


图1

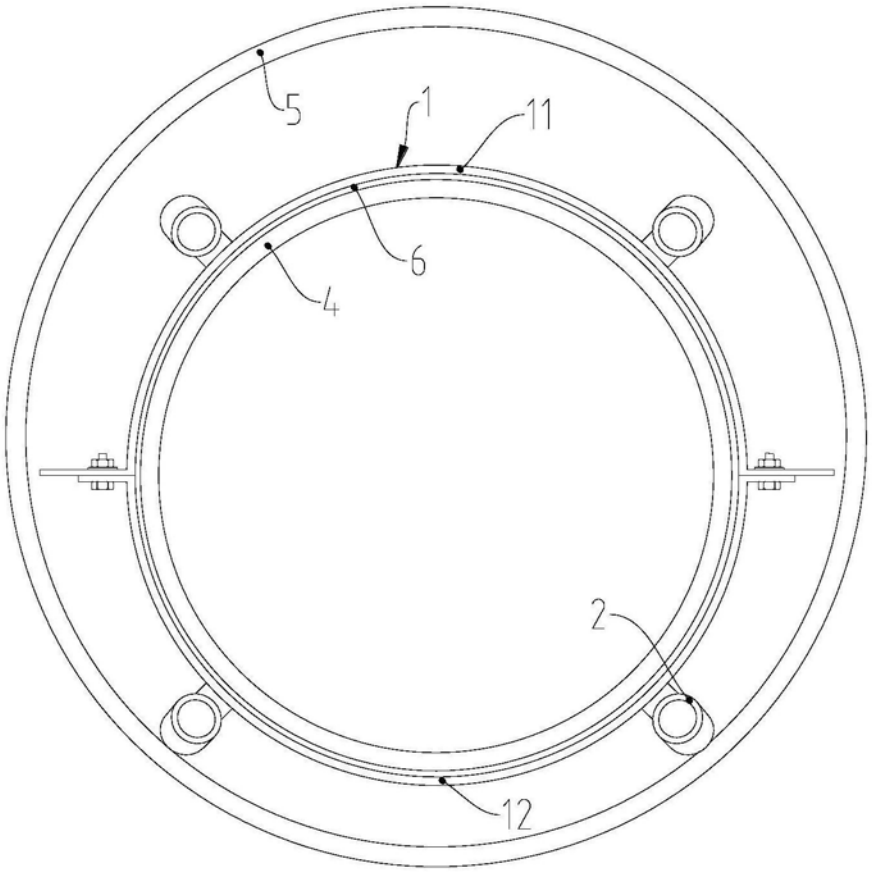


图2

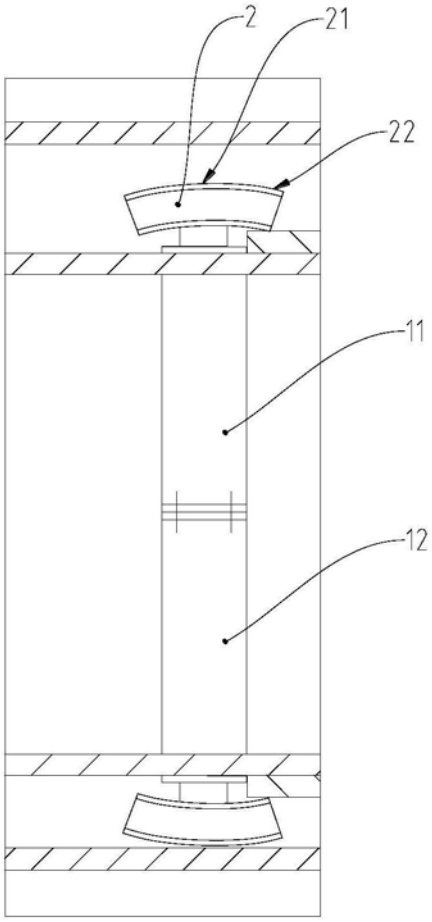


图3